TUEVENTO · CAPYSOFT

Propuesta técnica

Plataforma web y móvil para la gestión de eventos y la venta de boletas

Análisis y Desarrollo de Software (228118) · Ficha 3145556
Proyecto formativo: Desarrollo de software orientado a servicios
SENA · Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios · Regional Huila
Aprendices: Cristofer David Lozano Contreras · Jhampier Santos Ortiz
Versión entregada: final-delivery-2026 · Noviembre de 2026

---

title: "Propuesta técnica" lang: es documents: [TE-0080, TE-0079] status: borrador

Propuesta técnica — Tu Evento

> Documento consolidado de Tu Evento. Reúne los documentos siguientes, cuyo contenido se conserva sin cambios; los metadatos de conversión de cada uno van en un comentario HTML al inicio de su sección.

Contenido

1. Propuesta técnica
2. Ficha técnica

Propuesta técnica

CapySoft

Propuesta técnica

Tu evento

Cristofer David Lozano Contreras

Jhampier Santos Ortiz

(3145556)

Servicio Nacional De Aprendizaje

Marzo 5 2025

1. **Resumen Ejecutivo**

El presente documento describe la propuesta técnica para el desarrollo del sistema “Tu Evento”, una plataforma innovadora orientada a la organización, gestión y personalización de eventos. El sistema busca solucionar las limitaciones actuales de las plataformas tradicionales de venta de entradas y gestión de espacios, las cuales ofrecen poca flexibilidad para eventos con configuraciones no estándar

“Tu Evento” permitirá a los organizadores diseñar mapas de asientos totalmente personalizados y a los asistentes interactuar con estos diseños de forma visual e intuitiva, seleccionando sus ubicaciones de

manera sencilla. De esta forma, el sistema mejora la experiencia del usuario, optimiza la gestión del evento y ofrece una solución integral adaptable a distintos tipos de escenarios.

2. **Objetivos del proyecto**

2.1 Objetivos Específicos

- Analizar las necesidades de organizadores y asistentes en la gestión de eventos.
- Diseñar la arquitectura del sistema (web, móvil y módulo administrativo).
- Desarrollar una interfaz gráfica intuitiva para la creación de mapas personalizados de asientos.
- Implementar un sistema de visualización interactiva para la selección de ubicaciones.
- Crear un módulo de administración para la gestión de eventos, usuarios y espacios.
- Optimizar la experiencia del usuario con usabilidad, accesibilidad y diseño responsivo.
- Ejecutar pruebas de validación y ajustes del sistema

3. **Alcance del proyecto**

El sistema “Tu Evento” ofrecerá una plataforma web y móvil que permitirá:

A los organizadores:

- Crear eventos
- Diseñar mapas personalizados de espacios y asientos.
- Gestionar usuarios y configuraciones del evento.

> A los asistentes:

- Visualizar los mapas de asientos.
- Seleccionar su ubicación de forma interactiva.
- Consultar información del evento.

> A los administradores:

- Supervisar la operación del sistema.
- Gestionar usuarios, eventos y configuraciones generales

> **Alcance de plataformas.** Tu Evento se entrega como aplicación web (React) y aplicación móvil (React Native con Expo), ambas conectadas al mismo backend. No se desarrolla una aplicación de escritorio: la aplicación web funciona en los navegadores de escritorio y cubre a los usuarios que

> trabajan desde un computador, por lo que una aplicación de escritorio aparte duplicaría funciones sin aportar al alcance del proyecto.

4. **Tecnologías a utilizar**

> **4.1 Backend**

- Lenguaje de programación: Java
- Framework: Spring Boot
- Base de datos: PostgreSQL

4.2 Frontend

- Aplicación web: React.js
- Aplicación móvil: React Native

4.3 Librerias y Herramientas
En este apartado se describen las principales librerías, frameworks, APIs y herramientas que se utilizarán en el desarrollo del sistema, así como su propósito dentro de la arquitectura del proyecto.

- **Spring Boot:** Framework base para la construcción del backend.
- **Spring Security:** Control de autenticación y autorización de usuarios.
- **Hibernate / JPA:** Persistencia de datos.
- **PostgreSQL:** Sistema gestor de base de datos.
- **Pasarela de pagos sandbox:** Pruebas del flujo de pago electrónico, conectada al backend y sin cobros reales.
- **Swagger:** Documentación interactiva de la API.

5. **Arquitectura del Sistema**

> El sistema implementará una arquitectura cliente-servidor, donde las aplicaciones web y móviles se comunicarán con un servidor central. El backend procesará la información de eventos, usuarios y espacios, mientras que el frontend mostrará de forma visual los mapas interactivos. La arquitectura está pensada para ser modular, escalable y adaptable a diferentes tipos de eventos.

6. **Beneficios del Proyecto**

- Mayor flexibilidad en la personalización de eventos.
- Experiencia visual e intuitiva para los asistentes.

- Optimización en la gestión de espacios y usuarios.
- Plataforma adaptable a distintos tipos de escenarios y eventos.
- Mejora en la organización y control por parte de los administradores.

7. **Conclusión**

> "Tu Evento" representa una solución innovadora frente a plataformas tradicionales como Ticketmaster o Eventbrite, ya que ofrece un alto nivel de personalización y una experiencia interactiva para organizadores y asistentes. Su implementación permitirá transformar la forma en que se diseñan y gestionan los eventos, brindando una herramienta moderna, flexible y eficiente

---

Encabezados y pies de página del original

- **Encabezado** (`word/header1.xml`): texto «12»



CAPYSOFT

Ficha Tecnica

> Conversión de `03_Propuesta_Tecnica/Ficha Tecnica.xlsx`: 2 hojas (R.Software, R.Hadware), 0 fórmulas. Las columnas se nombran con la letra de Excel y cada fila con su número original.

Hoja: R.Software

Rango usado: `A1:H17` · 17 filas × 8 columnas · celdas combinadas: 17

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Requisitos de software							

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H
2	VS Code o IDE	Versión	Sistema Operativo	Licencia	Requerimientos Mínimos			
3	Visual Studio Code	1.x (actualizaciones regulares)	Windows	Licencia gratuita	Windows: Windows 7, 8, 10, 11 (64 bits)			
4	Visual Studio	2022 (última versión estable)	Windows	Comunidad (gratis)	Windows 10 versión 1909 o superior (64 bits), 8 GB de RAM recomendados			
5	Base de Datos	Versión	Sistema Operativo	Licencia	Requerimientos Mínimos			
6	PostgreSQL	15.x (última versión estable)	Windows	Licencia abierta	Windows 10 (64-bit), 2 GB de RAM, 200 MB de espacio libre en disco.			
7	Lenguajes de Programacion	Versión	Sistema Operativo	Licencia	Requerimientos Mínimos			
8	JavaScript	ES2023 (última versión)	Multiplataforma	Libre (Open Source)	Depende del navegador, pero en general: Procesador 1 GHz, 2 GB de RAM, espacio libre de disco			
9	Java	11.0 (última versión)	Windows	MIT License	Windows: Windows 10 o superior, 2 GB de RAM, 2 GB de espacio libre en disco.			
10	Frameworks	Versión	Sistema Operativo	Licencia	Requerimientos Mínimos			
11	React Native	Última versión estable (0.70.x o superior)	Windows	MIT License	Windows 10 o superior, 8 GB de RAM (mínimo recomendado), 10 GB de espacio libre en disco.			
12	Fabric.js	Última versión	Multiplataforma	MIT License	No tiene requisitos específicos, solo un navegador moderno			
13	Spring Boot	3.2.x (última versión estable)	Multiplataforma	Apache License 2.0	JDK 17 o superior, 2 GB de RAM, 2 GB de espacio libre en disco, conexión a internet para gestionar dependencias con Maven o Gradle.			
14	API	Versión	Sistema Operativo	Licencia	Requerimientos Mínimos			
15	Google Sign-In	Última versión estable	Multiplataforma	Gratis (Google Cloud Platform)	Cuenta de Google, registrar app en Google Cloud Console, configurar OAuth 2.0.			

Fila	A	B	C	D	E	F	G	H
16	Facebook Login	Última versión estable	Multiplataforma	Gratis (Facebook Developer Portal)	Cuenta de Facebook, crear aplicación en Facebook Developer Portal, configurar OAuth.			
17	Hosting /Dominio	Versión	Sistema Operativo	Licencia	Requerimientos Mínimos			

Celdas combinadas (el valor aparece solo en la celda superior izquierda): `A1:H1`, `E10:H10`, `E11:G11`, `E12:G12`, `E13:G13`, `E14:H14`, `E15:G15`, `E16:G16`, `E17:H17`, `E2:H2`, `E3:H3`, `E4:H4`, `E5:H5`, `E6:H6`, `E7:H7`, `E8:H8`, `E9:H9`

Hoja: R.Hadware

Rango usado: `A1:G63` · 63 filas × 7 columnas · celdas combinadas: 26

Fila	A	B	C	D	E	F	G
1	REQUISITOS DE HARDWARE						
2	CANTIDAD	COMPONENTE	ESPECIFICACIONES				
3	4	Computadora portatil o escritorio	Marca	Acer	Acer	Corporativo HP	Corporativo HP
4			Modelo	Aspire 515-52	Nitro AN515-55	Elitedesk 800 G1	Elitedesk 600 G2
5			Color	Negro	Negro	Negro	Negro
6			Componentes de rendimiento				
7			Tarjeta Gráfica	Integrada	GeForce GTX 1650	Integrada	Integrada
8			Procesador	Intel core	Intel core	Intel core	Intel core
9			Modelo	i5	i5	i5	i5
10			Memoria RAM				
11			Capacidad	8GB	8GB	12GB	8GB
12			Almacenamiento				
13			Capacidad	475GB	475GB	475GB	1TB
14			Pantalla y sistema operativo				
15			Tamaño	15.6"	15.8"	15.6"	15.6"

Fila	A	B	C	D	E	F	G
16			Resolución	1366 x 768 60,06Hz	1920 x 1080, 144Hz	1921 x 1080, 60,06Hz	1922 x 1080, 60,06Hz
17			Entrada táctil	No	No	No	No
18			Sistema Operativo	Windows 10	Windows 11	Windows 10	Windows 10
19	3	Android	Marca	Honor	Xiaomi	Xiaomi	
20			Modelo	Honor x6a plus	Redml Note 10	Redmi Note 11	
21			Numero de serie	WDY-LX3	21061119AL	2201117TL	
22			Componentes de rendimiento				
23			Procesador	mediatek	Qualcomm®	Qualcomm®	
24			Modelo	Helio	Snapdragon™	Snapdragon™	
25			Serie	G36	678	680	
26			Memoria RAM				
27			Capacidad	6GB + HONOR RAM Turbo	4GB	6GB	
28			Almacenamiento				
29			Capacidad	256GB	128GB	128GB	
30			Pantalla				
31			Tamaño	LCD de 6,56 pulgadas	6,5″ pulgadas	6,43"	
32			Resolución	1612 x 720	1080 X 2040	1080 x 2400	
33			Version de android	14	13	14	
34	1	iOS	Marca	iphone			
35			Modelo	iphone 11			
36			Numero de serie	FFWLLRTRN73D			
37			Componentes de rendimiento				
38			Procesador	Bionic			
39			Modelo	A			
40			Serie	13			

Fila	A	B	C	D	E	F	G
41			Memoria RAM				
42			Capacidad	4GB LPDDR4X			
43			Almacenamiento				
44			Capacidad	128GB			
45			Pantalla				
46			Tamaño	6.06" pulgadas			
47			Resolución	1792 x 828			
48			Version de iOS	18			
49	3	tv	Marca	LG			
50			Modelo	32			
51			Numero de serie	FFWLLRTRN73D			
52			Componentes de rendimiento				
53			Procesador	Bionic			
54			Modelo	A			
55			Serie	14			
56			Memoria RAM				
57			Capacidad	500 MB			
58			Almacenamiento				
59			Capacidad	200GB			
60			Pantalla				
61			Tamaño	32 Pulgadas			
62			Resolución	1,366 x 768			
63			Version de webOs	22			

Celdas combinadas (el valor aparece solo en la celda superior izquierda): `A19:A33`, `A1:G1`, `A34:A48`, `A3:A18`, `A49:A63`, `B19:B33`, `B34:B48`, `B3:B18`, `B49:B63`, `C10:G10`, `C12:G12`, `C14:G14`, `C22:F22`, `C26:F26`, `C28:F28`, `C2:G2`, `C30:F30`, `C37:D37`, `C41:D41`, `C43:D43`, `C45:D45`, `C52:D52`, `C56:D56`, `C58:D58`, `C60:D60`, `C6:G6`